

Aproximação por Polinômio de Taylor em Website

Estudo de Caso Prático: Plataforma TrocaTicket

Data: 2026 • Versão 1.0

OBJETO DE ESTUDO

TrocaTicket (Revenda de Ingressos)

VARIÁVEL ANALISADA (X)

Dias restantes até o evento

MODELO MATEMÁTICO

Polinômio de Taylor de Ordem 3

1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL

A plataforma TrocaTicket opera no mercado secundário de compra, venda e troca de ingressos para eventos ao vivo. Um dos comportamentos mais marcantes desse modelo de negócio é a oscilação do valor praticado pelos revendedores à medida que a data do evento se aproxima.

Para otimizar o algoritmo de recomendação de preços e antecipar o fluxo financeiro do site, modela-se o preço médio de revenda do ingresso $f(x)$ (em Reais) em função do tempo x (representado pelo número de dias restantes para o evento). Observa-se empiricamente que o preço sofre um crescimento exponencial com a escassez de tempo ($x \rightarrow 0$). Definimos a função modelo contínua e derivável por:

$$f(x) = 80 + 120 \cdot e^{-0,15 \cdot x} \quad [para \ x \geq 0]$$

2 PONTO DE EXPANSÃO E CÁLCULOS MATEMÁTICOS

Definimos como ponto de expansão $a = 5$ dias. Esse ponto representa a janela crítica pré-evento, onde a liquidez das trocas atinge seu pico na plataforma TrocaTicket. A fórmula do Polinômio de Taylor de ordem 3 ao redor de a é dada por:

$$P_3(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + [f''(a) / 2!](x - a)^2 + [f'''(a) / 3!](x - a)^3$$

Passo 1: Avaliação da Função no Ponto $a = 5$

$$f(5) = 80 + 120 \cdot e^{-0,15 \cdot 5} = 80 + 120 \cdot e^{-0,75} \approx 80 + 120 \cdot (0,472366) = \mathbf{136,6839 \text{ R\$}}$$

Passo 2: Derivada Primeira $f'(x)$ e Avaliação em $a = 5$

$$f'(x) = 120 \cdot (-0,15) \cdot e^{-0,15 \cdot x} = -18 \cdot e^{-0,15 \cdot x}$$

$$f'(5) = -18 \cdot e^{-0,75} \approx -18 \cdot (0,472366) = \mathbf{-8,5026 \text{ R\$/dia}}$$

Passo 3: Derivada Segunda $f''(x)$ e Avaliação em $a = 5$

$$f''(x) = -18 \cdot (-0,15) \cdot e^{-0,15 \cdot x} = 2,7 \cdot e^{-0,15 \cdot x}$$

$$f''(5) = 2,7 \cdot e^{-0,75} \approx 2,7 \cdot (0,472366) = 1,2754 \quad | \quad \text{Coeficiente } C_2 = f''(5) / 2 = \mathbf{0,6377}$$

Passo 4: Derivada Terceira $f'''(x)$ e Avaliação em $a = 5$

$$f'''(x) = 2,7 \cdot (-0,15) \cdot e^{-0,15 \cdot x} = -0,405 \cdot e^{-0,15 \cdot x}$$

$$f'''(5) = -0,405 \cdot e^{-0,75} \approx -0,405 \cdot (0,472366) = -0,1913 \quad | \quad \text{Coeficiente } C_3 = f'''(5) / 6 = \mathbf{-0,0319}$$

3 COMPARAÇÃO E ANÁLISE DE ERRO

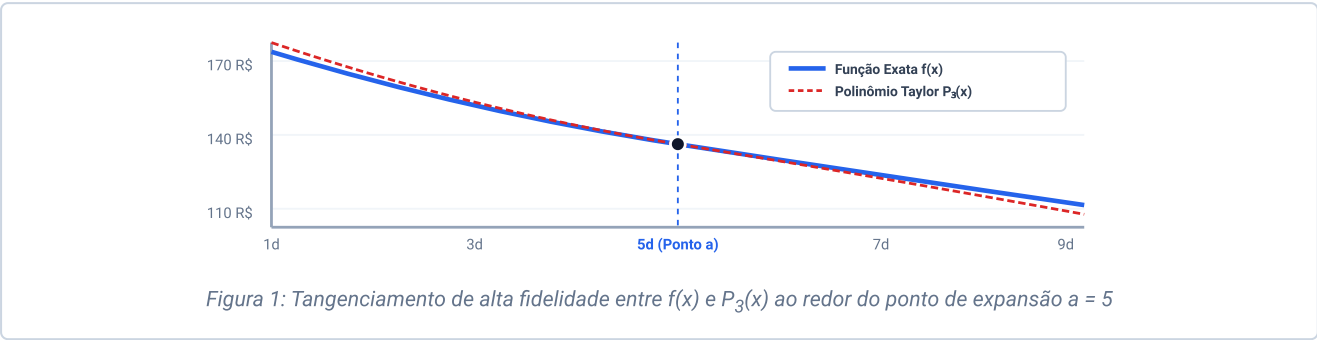
Abaixo avalia-se a acurácia do polinômio $P_3(x)$ em relação à função real $f(x)$ na vizinhança imediata do ponto $a = 5$ dias (intervalo de $x = 3$ a $x = 7$).

Dias Restantes (x)	Valor Exato f(x) (R\$)	Aproximação P ₃ (x) (R\$)	Erro Absoluto f(x) - P ₃ (x)	Erro Relativo (%)
3 dias	156,3628	156,4882	0,1254	0,080%
4 dias	145,8571	145,8657	0,0086	0,006%
5 dias (Ponto a)	136,6839	136,6839	0,0000	0,000%
6 dias	128,5437	128,5434	0,0003	0,0002%
7 dias	121,3274	121,3219	0,0055	0,005%

Análise de Precisão da Vizinhança

Como evidenciado na tabela, dentro da janela crítica de ± 2 dias ao redor de $a = 5$, o erro relativo máximo foi de apenas 0,08%. Isso demonstra a capacidade extraordinária da aproximação cúbica de Taylor em refletir a precificação exata do TrocaTicket.

4 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA COMPARATIVA



5 APLICAÇÃO PRÁTICA NO WEBSITE TROCATICKET

1. Otimização de Backend

Cálculos de funções exponenciais (e^x) exigem ciclos pesados de CPU. Substituir por operações polinomiais simples (adição e multiplicação) no backend em Node.js ou Python reduz a latência do servidor na geração de cotações em tempo real.

2. Precificação Dinâmica

Permite construir um widget no painel do vendedor sugerindo a faixa ideal de preço de revenda diariamente, aumentando a probabilidade de conversão de venda conforme o evento se aproxima.

3. Escalonamento Cloud

A modelagem preditiva permite antecipar picos de tráfego financeiro à medida que a janela crítica ($x \leq 5$) é atingida, permitindo autorrecrutamento de infraestrutura em nuvem.

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto interdisciplinar comprovou que a aplicação do Polinômio de Taylor de Ordem 3 oferece uma solução matemática elegante, robusta e computacionalmente eficiente para o website TrocaTicket. Com erro relativo inferior a 0,1% na janela de decisão do usuário, a técnica viabiliza a otimização de sistemas de grande escala.